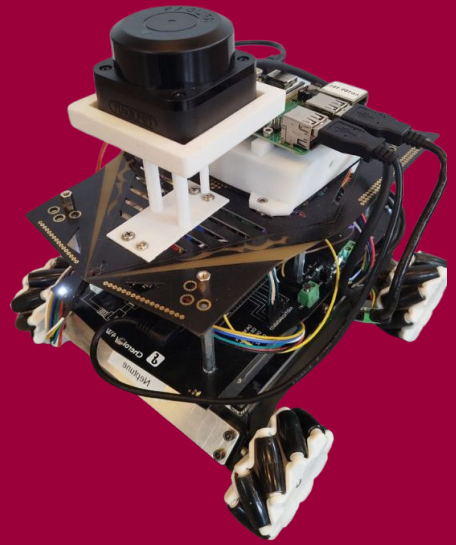
Navigation autonome en robotique mobile

Pôle Robotique - Prof. ROGER Morgan



Hébrant Louis
Koch Simeon
Stoltz Alois
Senet Krakowiak Jean-Baptiste
Mininger Quentin

23/05/2025

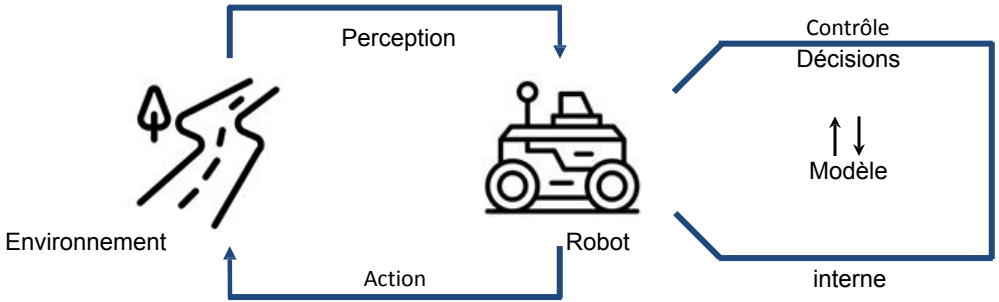
SOMMAIRE

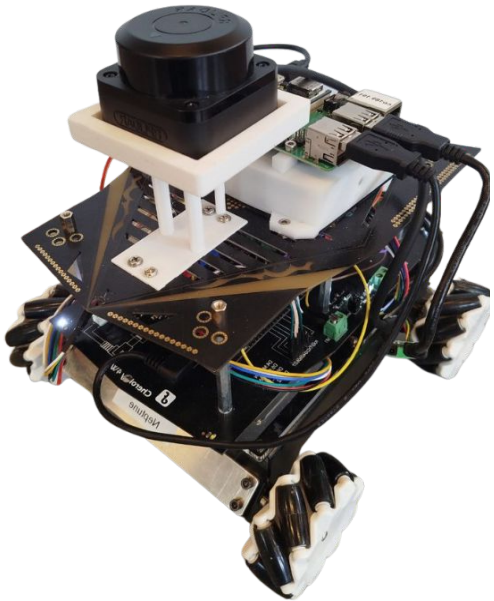
- Introduction et objectifs
- Réalisation technique
  - Contrôle en position des roues
  - Détection d’obstacles
- Conclusion

CentraleSupélec | université PARIS-SACLAY

Introduction

➔ **Objectif général** : avoir un robot autonome capable d'éviter des obstacles





➔ **Objectifs spécifiques**:

- Améliorer le système de contrôle en vitesse
- Développer un système de contrôle en position
- Se munir d'un système de détection fiable pour se déplacer dans l'espace

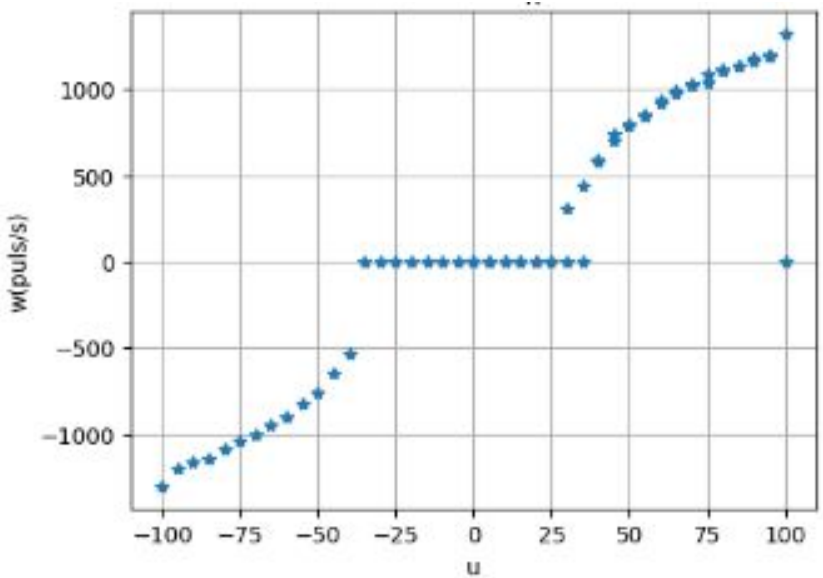
Introduction

Tache	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12	Responsable	Livrables
Lire la documentation													Jean-Baptiste	Résumé en commun de l'avancement
Familiarisation avec les parties, les circuits, et le code du robot													Alois	lancer un script faisant tourner les moteurs pour différentes tensions, et mesurant leurs vitesses
Essais Moteurs et étude des dépendances tension-rotation													Quentin	Mesurer résistance et constante de couple
Sonde de courant													Jean-Baptiste	Mesure de l'imprécision de la sonde via oscilloscope
Etude asservissement des Roues													Alois	codes de l'asservissement vitesse de rotation des roues
Tests de performance													Jean-Baptiste	Mesure de précision angulaire sur piédestal, précision angulaire au sol, vitesse d'arret des roues
Optimisation des stratégies de mobilité													Louis	
Correction des défauts d'asservissement													Siméon	Le robot avecune précision améliorée (voir benchmark)
Lier le code du robot avec le Lidar													Siméon	
Créer un support sur le robot pour le lidar													Louis	Un support sur le robot pour le robot
Cartographie de l'espace et repérage du robot au sein de ce dernier													Siméon	Une carte avec le robot dedans en temps réel
Familiarisation avec le lidar et les codes fournis													Siméon	Liste des distances et angles en temps réel de l'environnement
Lire la documentation													Louis	
Rédaction du rapport et soutenance intermédiaire													Alois	Rapport+ diaporama
Rédaction du rapport et soutenance finale													Quentin	Rapport+ diaporama

Contrôle en position des roues

Contrôle en position des roues : travaux précédents

Inconvénient : moteur fortement **non linéaire**, présentant une **bande morte**

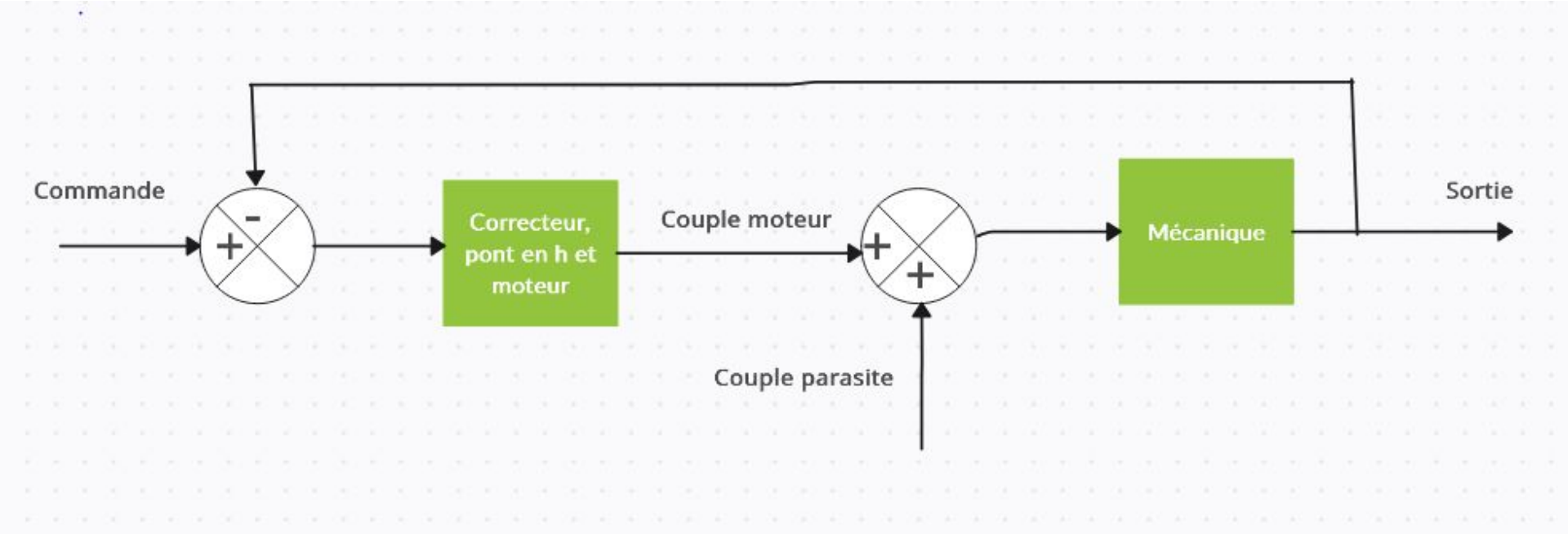


La roue oscille autour de sa position

Vitesse de rotation en puls/s, en fonction du pourcentage de la tension en PWM; 468,6 = 1 tour

Contrôle en position des roues : analyse

Présence d'un couple parasite



Contrôle en position des roues : solution

Première idée : compenser le couple parasite

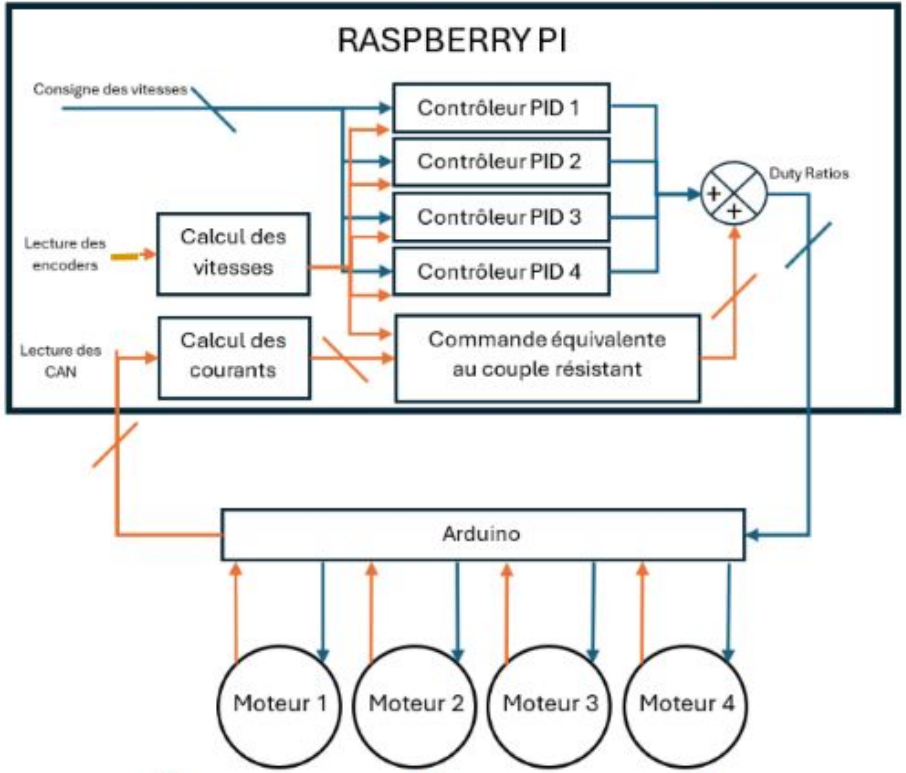


Schéma de principe de la compensation

Contrôle en position des roues : évaluation du CP

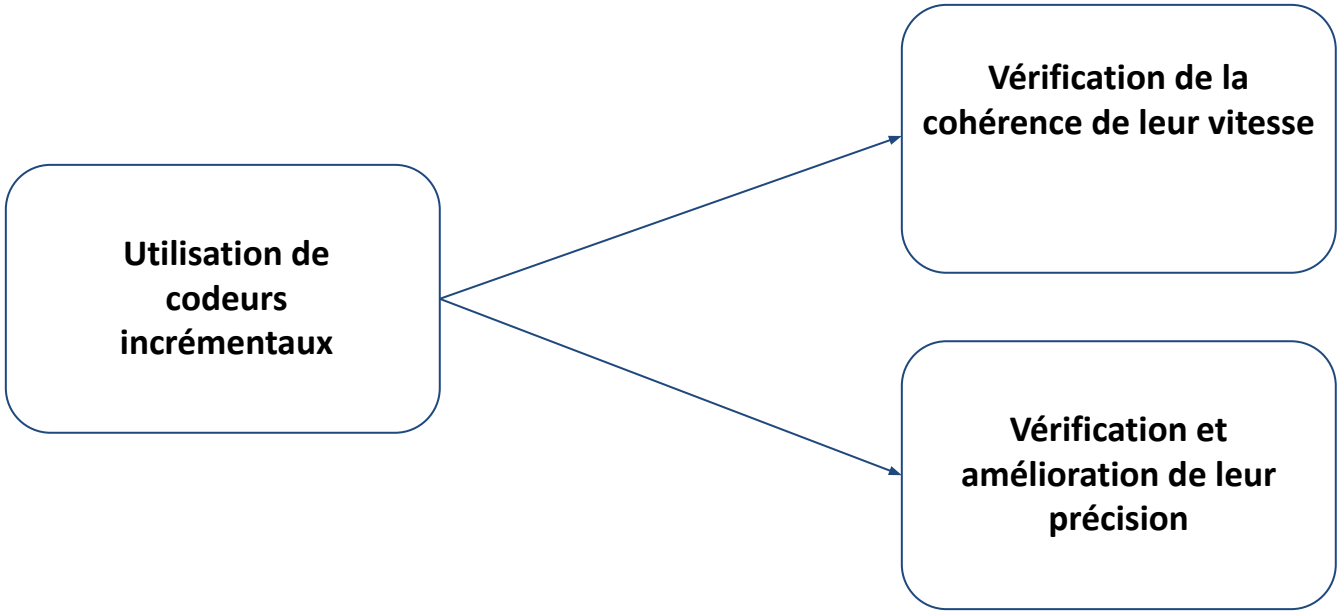
Estimer le couple moteur à partir de données mesurées :

- accélération de l'axe moteur
- couple moteur

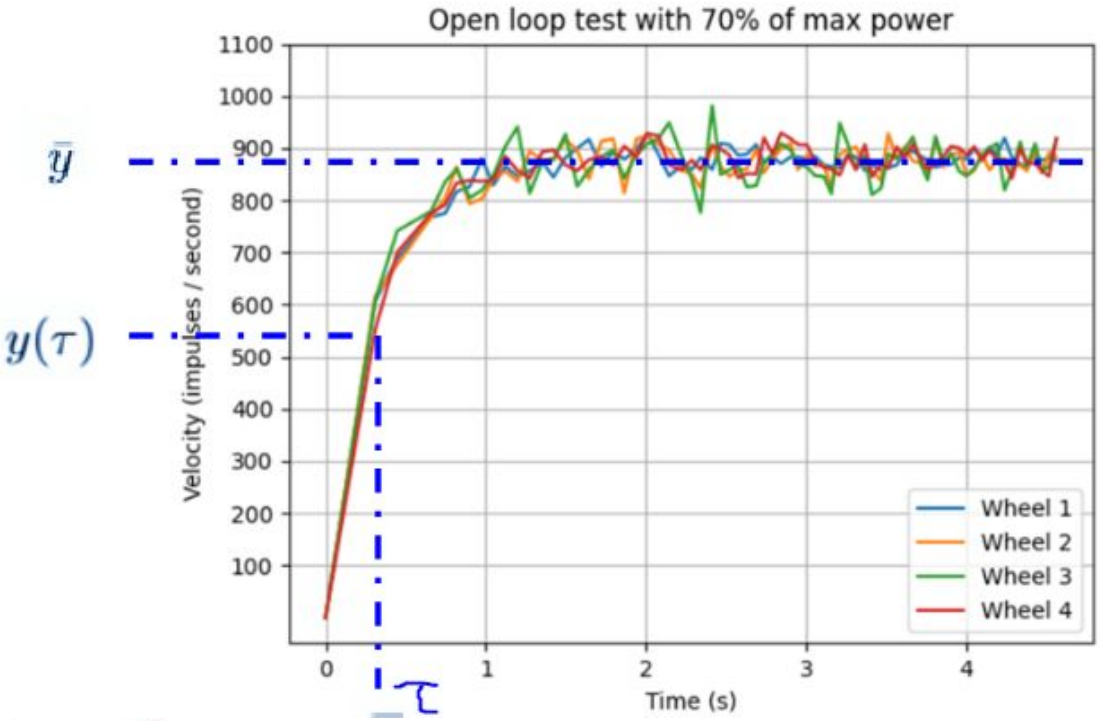
$$Cp = J\frac{\partial \omega}{\partial t} - Cm$$

Cp le couple parasite
J le moment d'inertie rapporté à l'axe moteur
dω/dt l'accélération de l'axe moteur
Cm le couple moteur

Contrôle en position des roues : évaluation de dω/dt



Contrôle en position des roues : vitesse des codeurs



➔ Fonction de transfert d'un système du premier ordre:

$$H(s) = \frac{K}{1 + s\tau}$$

➔ Paramètres trouvés:

$$K = \frac{\bar{y}}{\bar{u}} = \frac{875}{0.7} = 1250$$

$$y(\tau) \approx 0,63 \cdot \bar{y}$$

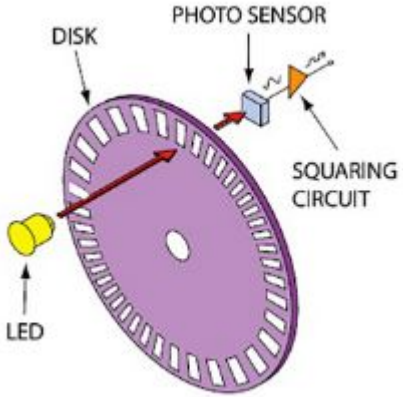
$$\rightarrow \tau \approx 0.3$$

Contrôle en position des roues : précision des codeurs

- Codeurs à 2 voies, un disque présentant 11 fentes par révolutions.

- Travaux précédents : une seule voix utilisée pour les calculs

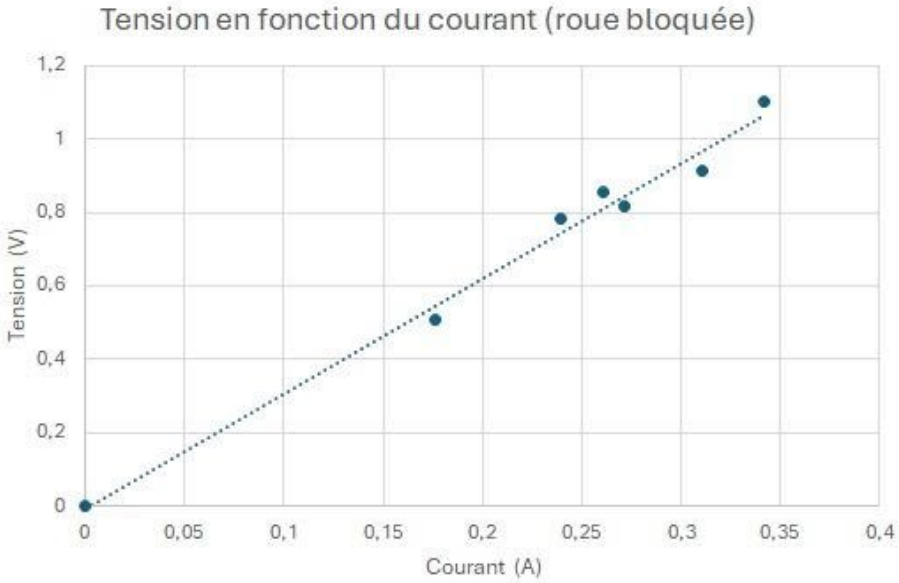
- Travail sur le code → précision doublée



Résultat : 937.2 tops par rotation de la roue

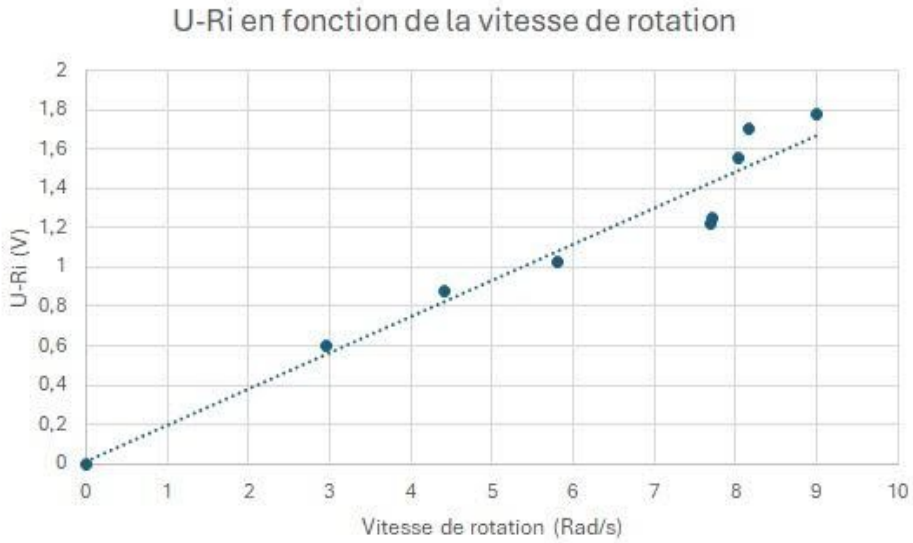
Contrôle en position des roues : évaluation de Cm

1 - Modèle électrique du moteur



R=3,11 Ohm

coefficient de détermination : 0,997



K=0,19 Vs

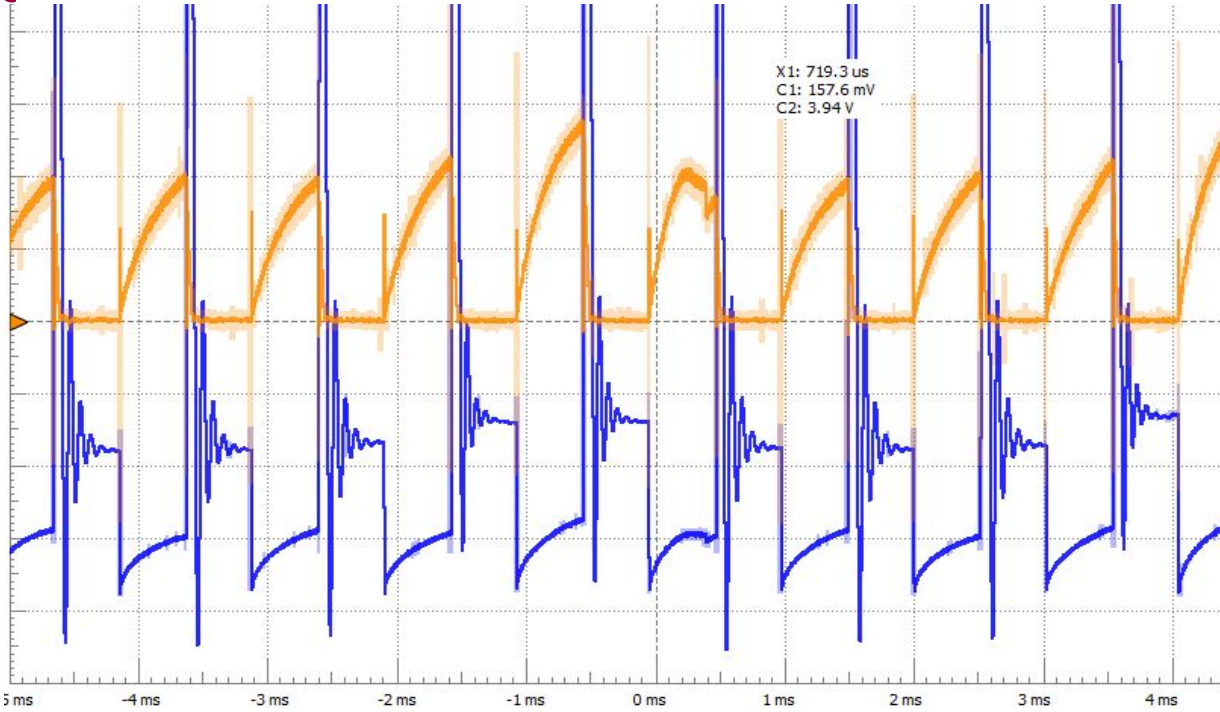
coefficient de détermination : 0,989

Contrôle en position des roues : évaluation de Cm

1 - Mesures de courant²

Bleu : tension aux bornes du moteur.
Une graduation : 1V

Orange : courant dans le moteur.
Une graduation : 80mA



Tension et courant dans le moteur

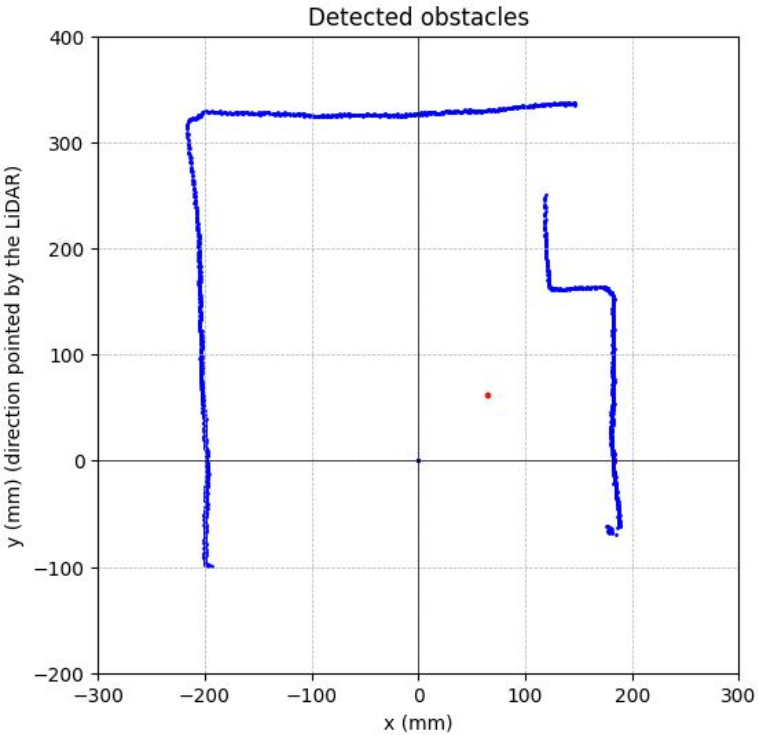
Détection d’obstacles

Détection d'obstacles: Capteur

	Ultrason	Lidar
Nature	Ondes sonores	Ondes électromagnétiques
Portée	1 mètre	10 mètres
Précision	cm	mm
Amplitude angulaire	180°	360 °

Détection d'obstacles: Cartographie

Photo de l'environnement



Cartographie de l'environnement

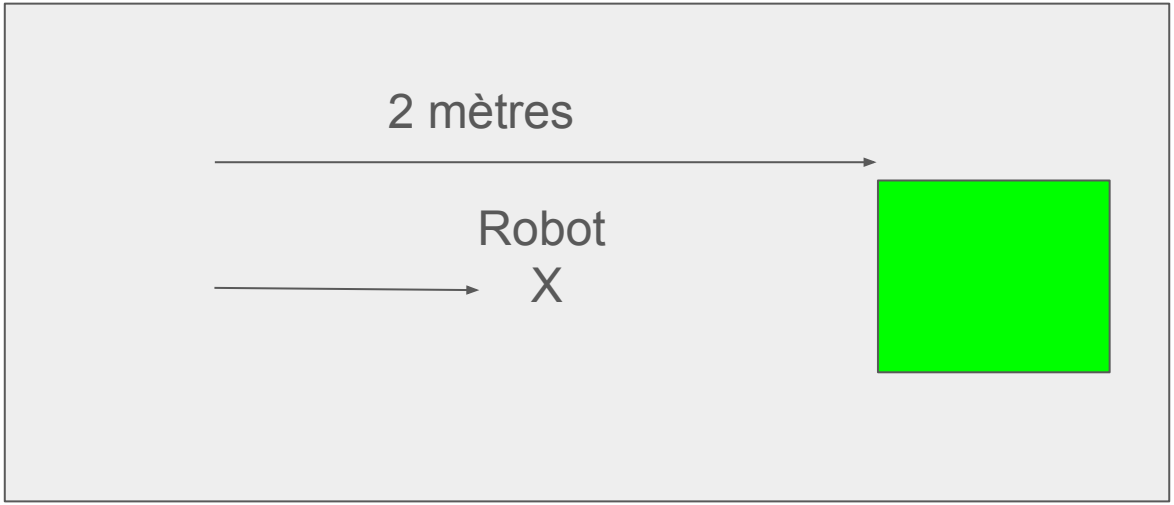
Détection d'obstacles: Avancer de x mètres

Exemple : avancer de 1.5 m

1) Mesure

Détection d'obstacles: Avancer de x mètres

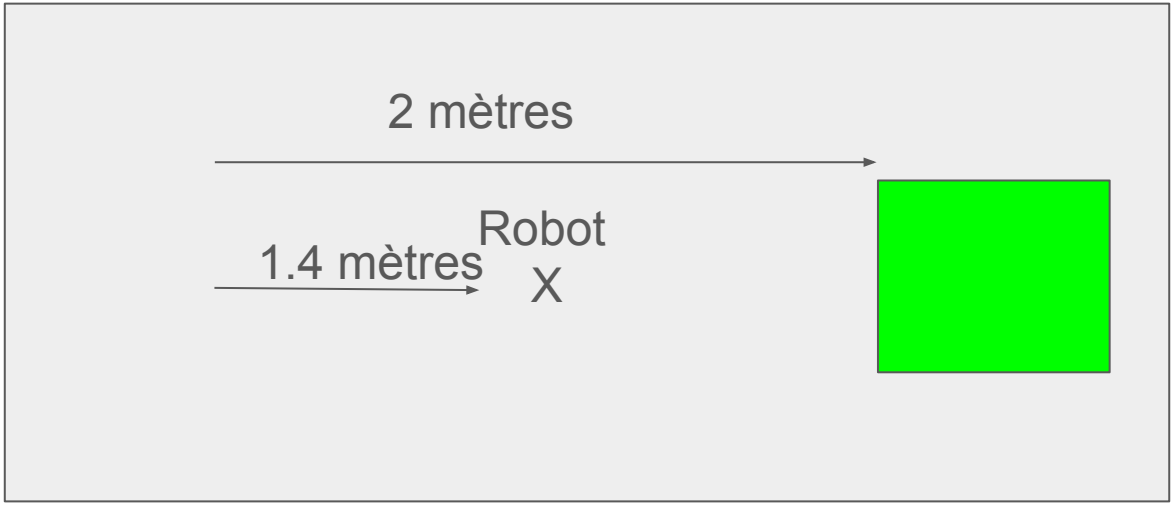
Exemple : avancer de 1.5 m



1) Mesure
2) Avancer d'une distance inférieure à 1.5m

Détection d'obstacles: Avancer de x mètres

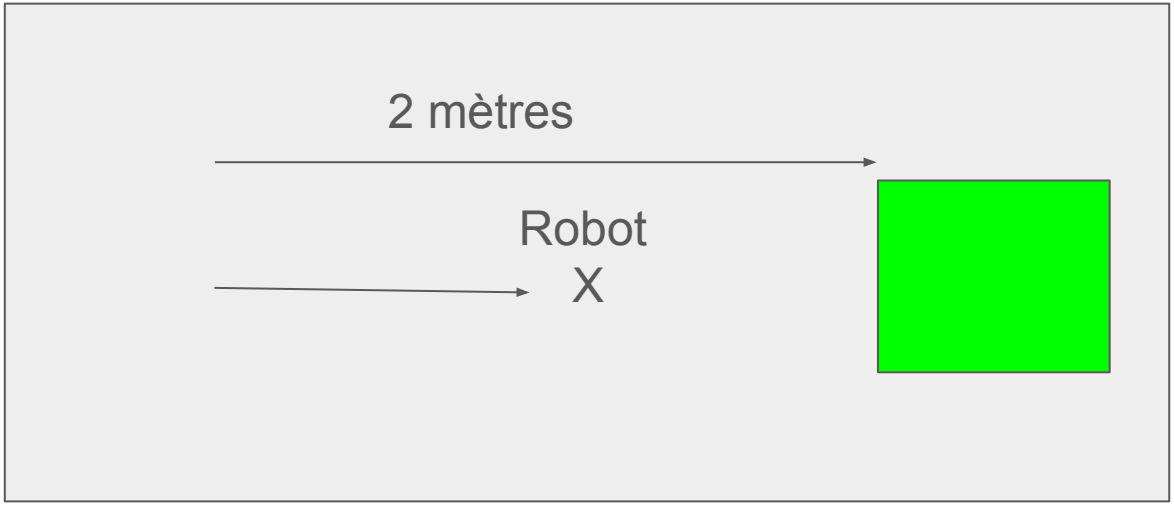
Exemple : avancer de 1.5 m



1) Mesure
2) Avancer d'une distance inférieure à 1.5m
3) Mesurer la distance parcourue

Détection d'obstacles: Avancer de x mètres

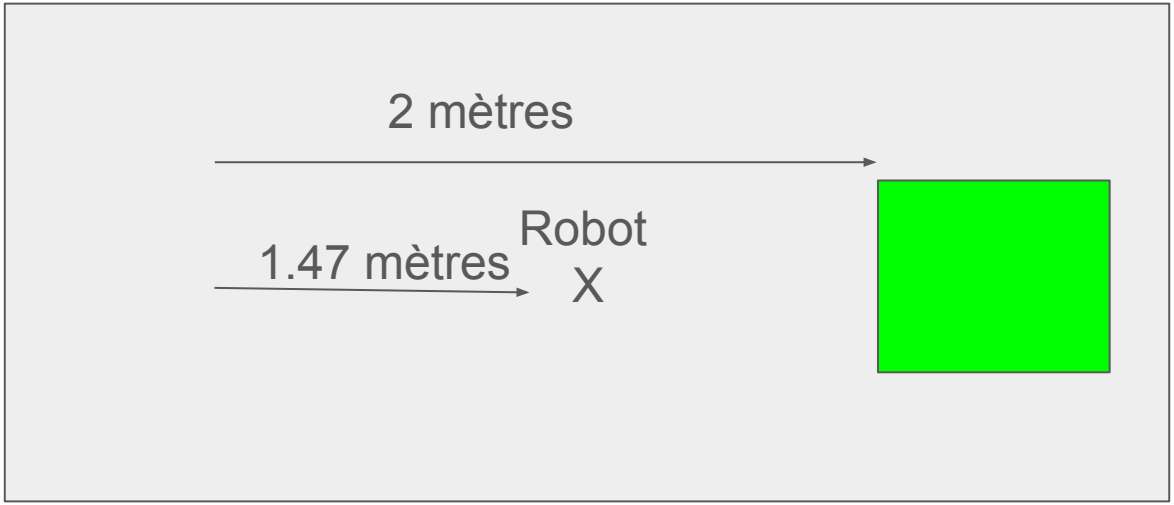
Exemple : avancer de 1.5 m



1) Mesure
2) Avancer d'une distance inférieure à 1.5m
3) Mesurer la distance parcourue
4) Avancer pendant une courte durée

Détection d'obstacles: Avancer de x mètres

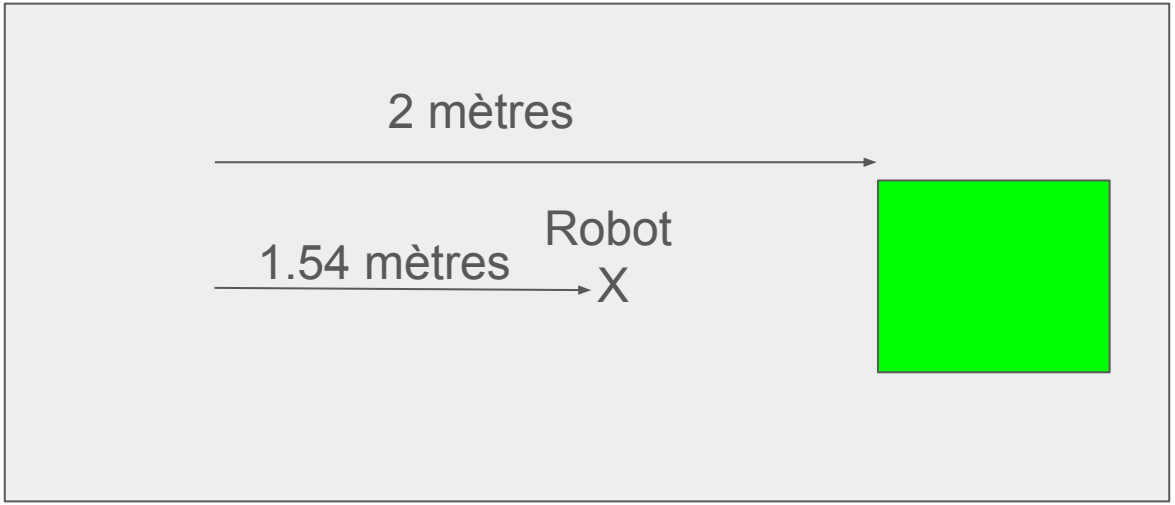
Exemple : avancer de 1.5 m



5) Mesurer la distance parcourue

Détection d'obstacles: Avancer de x mètres

Exemple : avancer de 1.5 m

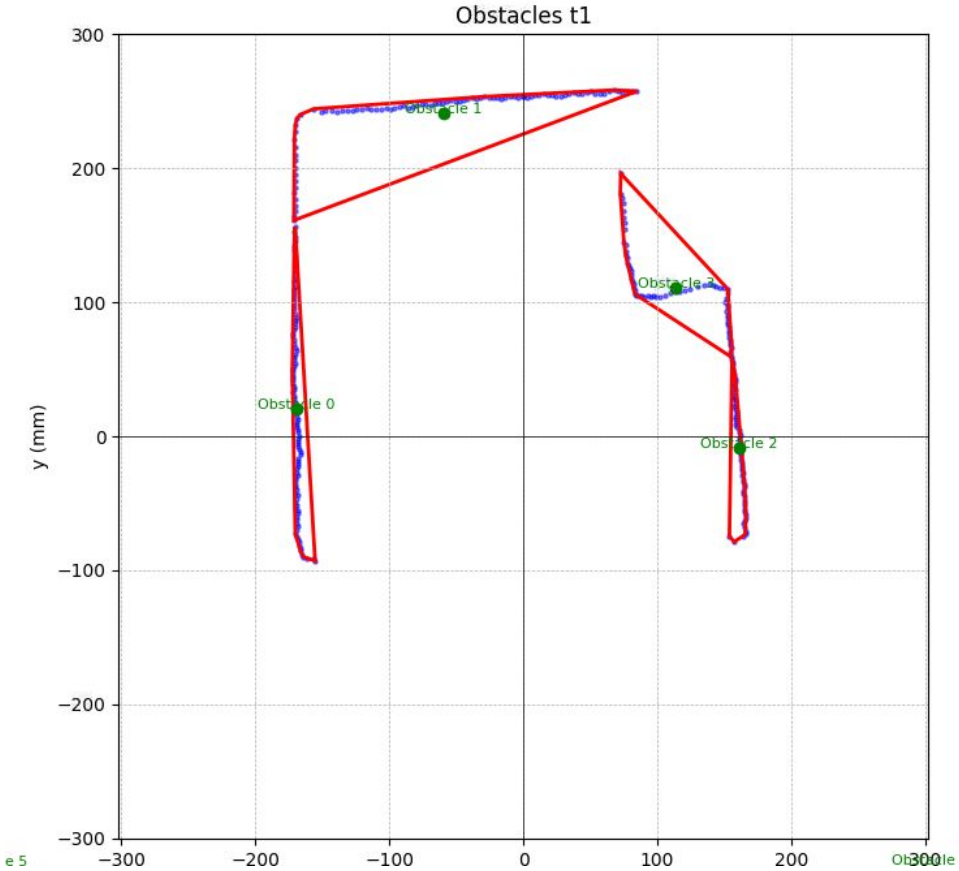


5) Mesurer la distance parcourue
6) Répéter les étapes 4 et 5 jusqu'à dépasser la distance voulue

Détection d’obstacles: Rotation

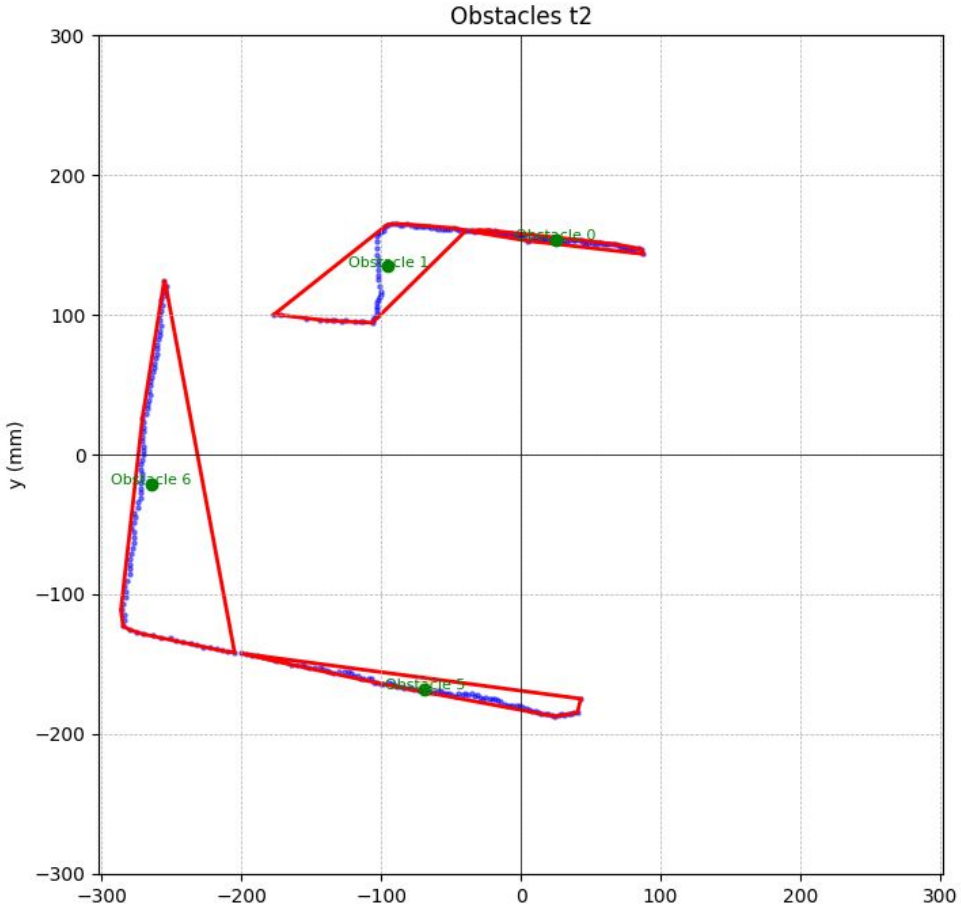
Exemple : tourner de 90 °

- Même fonctionnement que pour avancer d’une distance donnée



Barycentres des différentes portions d'obstacles à t1

x en mm

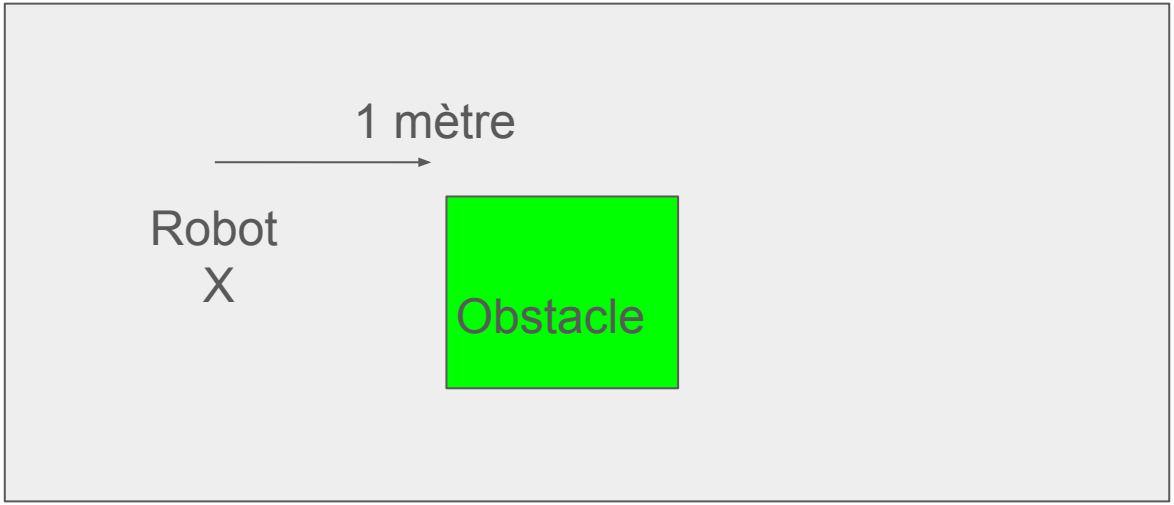


Barycentres des différentes portions d'obstacles à t2

x en mm

Détection d'obstacles: Contourner un obstacle

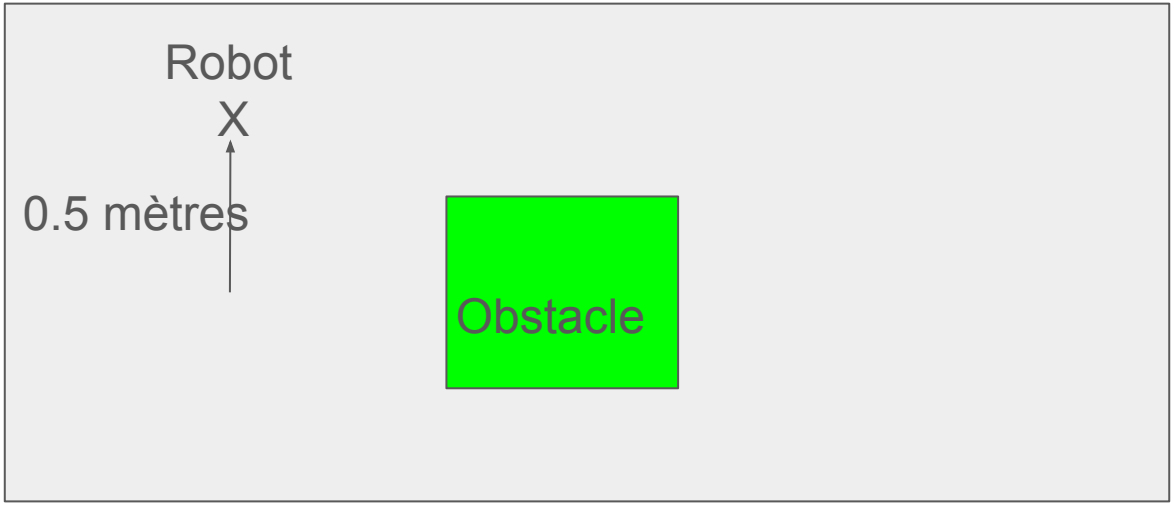
Exemple : avancer de 1.5 m



1) Mesure :
Problème !!!

Détection d'obstacles: Contourner un obstacle

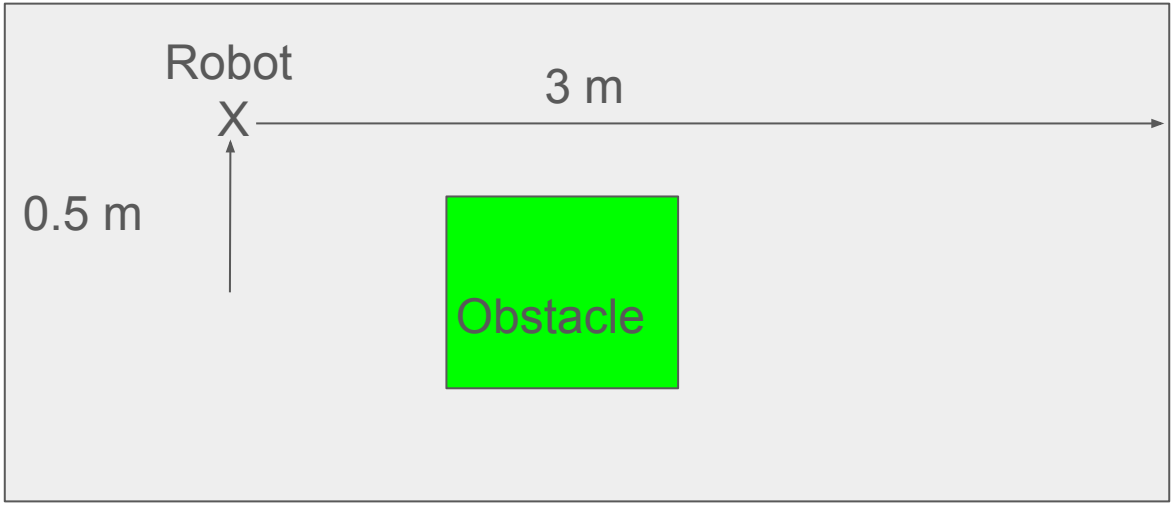
Exemple : avancer de 1.5 m



1) Mesure : Problème !!!
2) Translation de 0.5 m

Détection d'obstacles: Contourner un obstacle

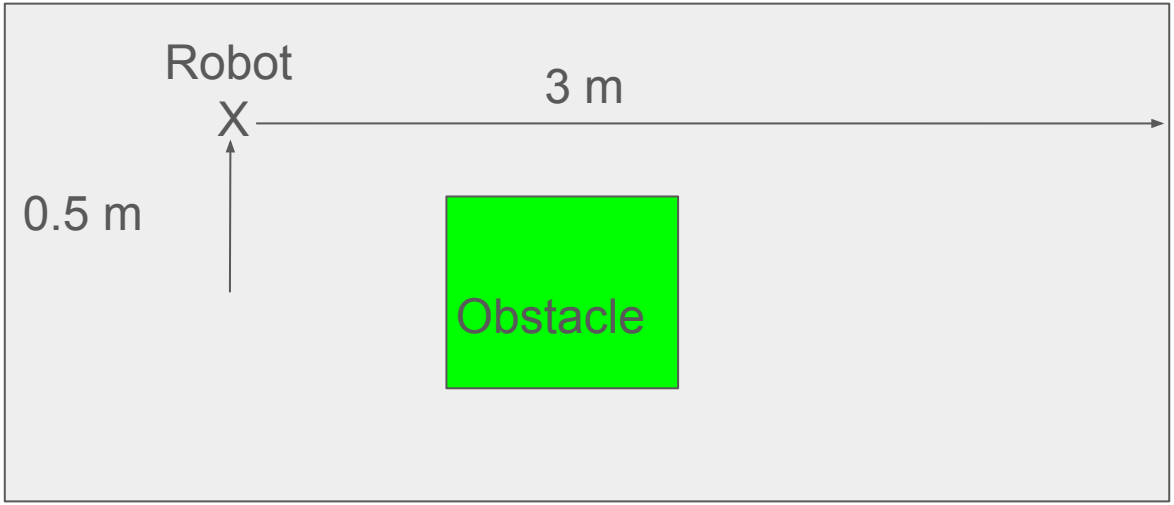
Exemple : avancer de 1.5 m



1) Mesure : Problème !!!
2) Translation de 0.5 m
3) Mesurer devant

Détection d'obstacles: Contourner un obstacle

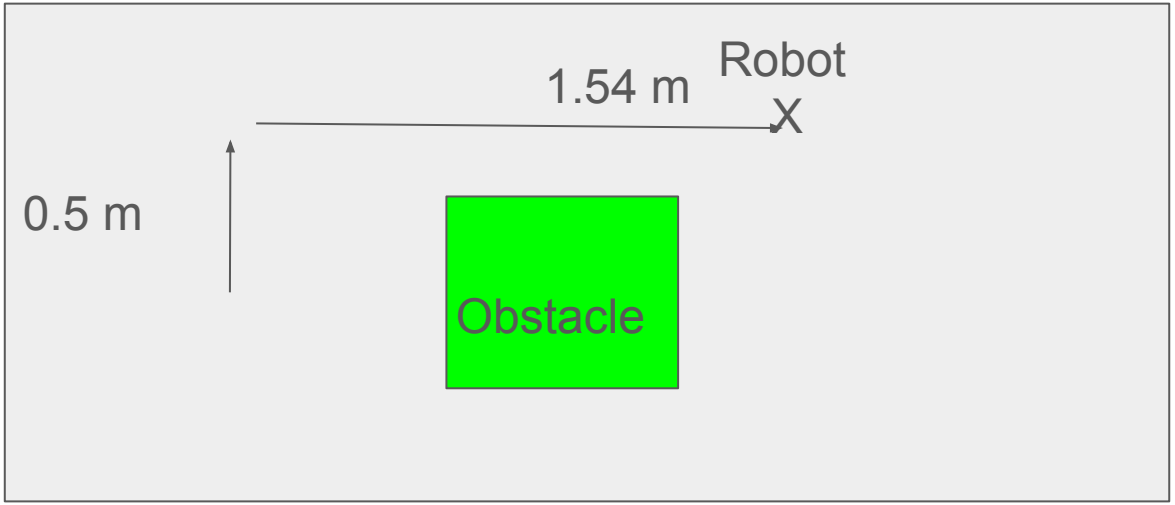
Exemple : avancer de 1.5 m



1) Mesure : Problème !!!
2) Translation de 0.5 m
3) Mesurer devant
4) Refaire 2 et 3 si distance < 1.5m

Détection d'obstacles: Contourner un obstacle

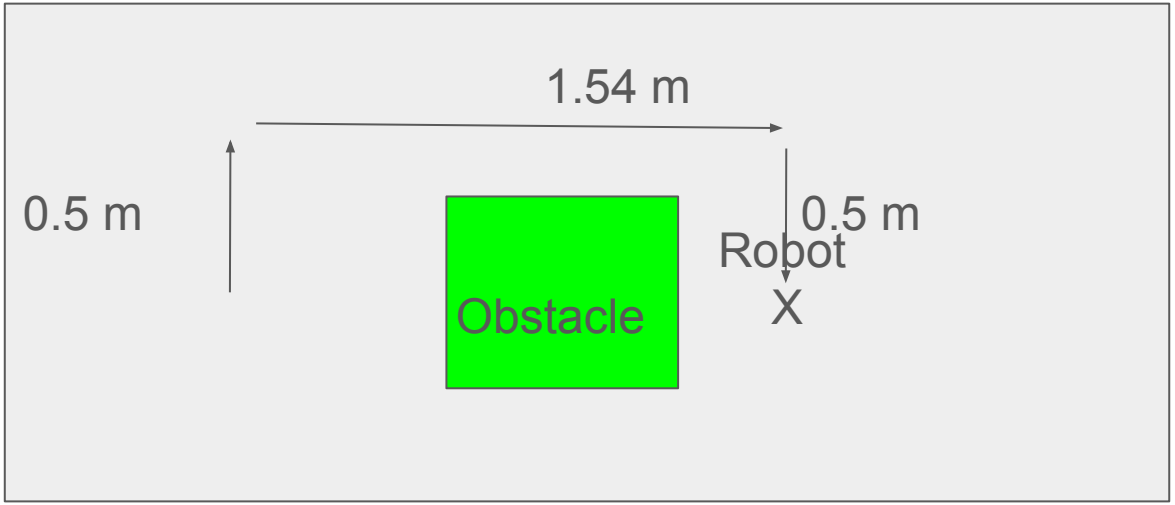
Exemple : avancer de 1.5 m



1) Mesure : Problème !!!
2) Translation de 0.5 m
3) Mesurer devant
4) Refaire 2 et 3 si distance < 1.5m
5) Avancer de 1.5 m

Détection d'obstacles: Contourner un obstacle

Exemple : avancer de 1.5 m



1) Mesure : Problème !!!
2) Translation de 0.5 m
3) Mesurer devant
4) Refaire 2 et 3 si distance < 1.5m
5) Avancer de 1.5 m
6) Translation de 0.5 m

Conclusion

Conclusion

OBJECTIFS	Problèmes rencontrés	CONCLUSION	Perspectives
Améliorer le système de contrôle en vitesse	- Comportement non linéaire rend le contrôle difficile - Déviations dans la trajectoire dues à l'aspect surfacique du sol	- Capteurs améliorés et vérifiés - Déviation toujours importante lors du déplacement	- Asservissement à finaliser, par d'autres stratégies
Développer un contrôle en position pour les roues	-Comportement fortement non linéaire des moteurs.	- Modélisations électriques et mécaniques des moteurs	- Asservissement à finaliser, par d'autres stratégies
Intégration d'un LiDAR dans le robot pour améliorer la détection des obstacles et les trajectoires	-Contraintes de temps et d'utilisation du robot -Intégration des codes en Python et C++ - Localiser le robot dans l'espace - Axe de rotation du robot non constant (apparition de nouveaux points pour le calcul de l'angle)	- Intégration logiciel réussite du LiDaR en Raspberry Pi avec des readme clairs pour les futurs groupes - Intégration physique du LiDAR réussie - Avancement dans le développement d'une stratégie de localisation du robot - Code pour se mouvoir avec des distances données en contournant les obstacles	- Augmenter la rapidité de l'algorithme permettant d'avancer d'une certaine distance et la translation - Finir de développer la méthode SLAM à partir du travail déjà commencé - Utiliser un capteur boussole pour mesurer l'angle de rotation

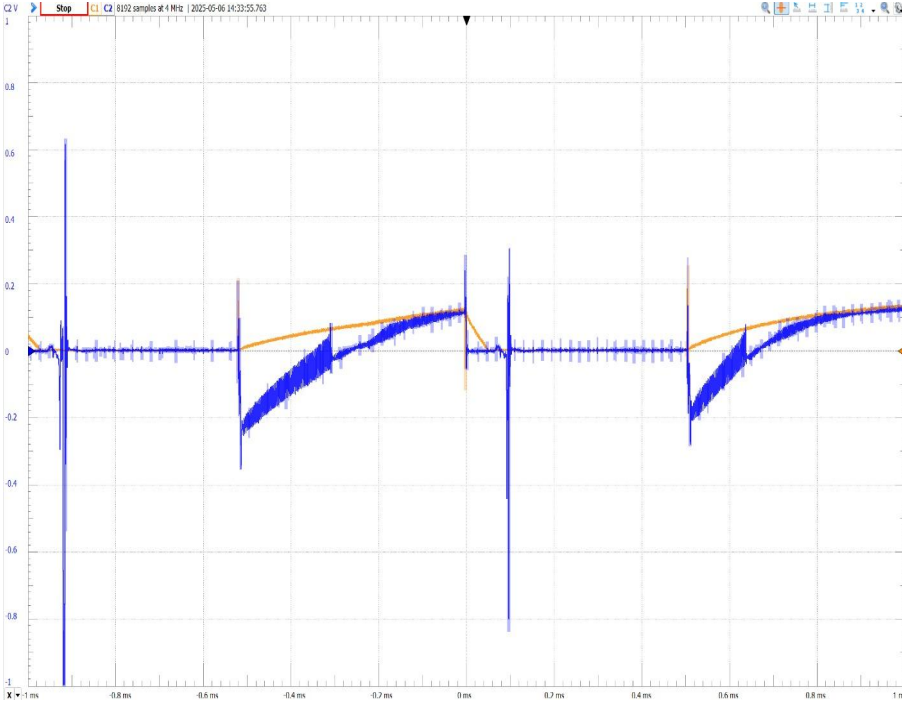
Remerciements

- Morgan Roger, professeur dirigeant du projet
- Maria Makarova et Giorgio Valmorbida, enseignants référents du pôle robotique
- La Fabrique
- Patricia Midy et Fabrice Mézières, enseignants référents du cours d'API
- L'école CentraleSupélec

Annexes

Contrôle en position des roues : évaluation de Cm

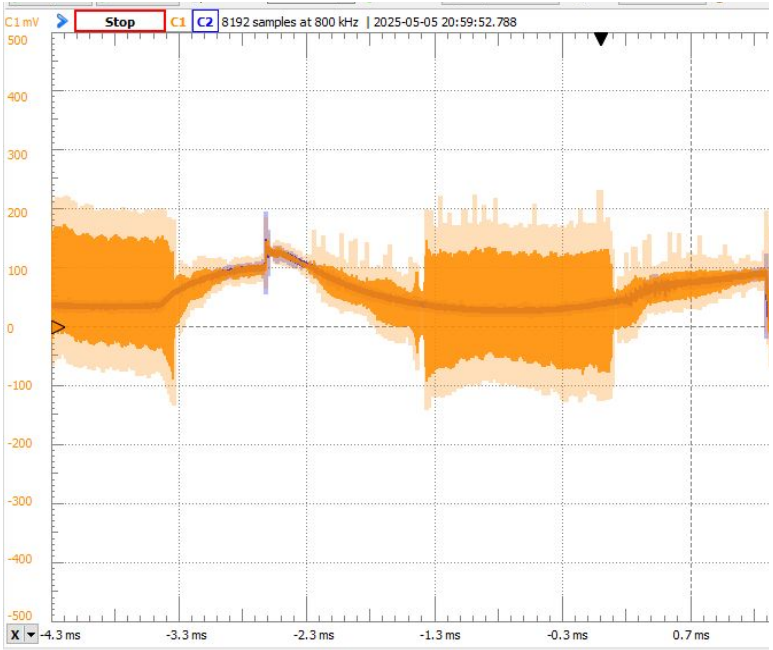
2 - Mesures de courant



Filtrage à 100 kHz

Contrôle en position des roues : évaluation de Cm

2 - Mesures de courant



Filtrage à 10 kHz

Contrôle en position des roues : évaluation de Cm

2 - Mesures de courant

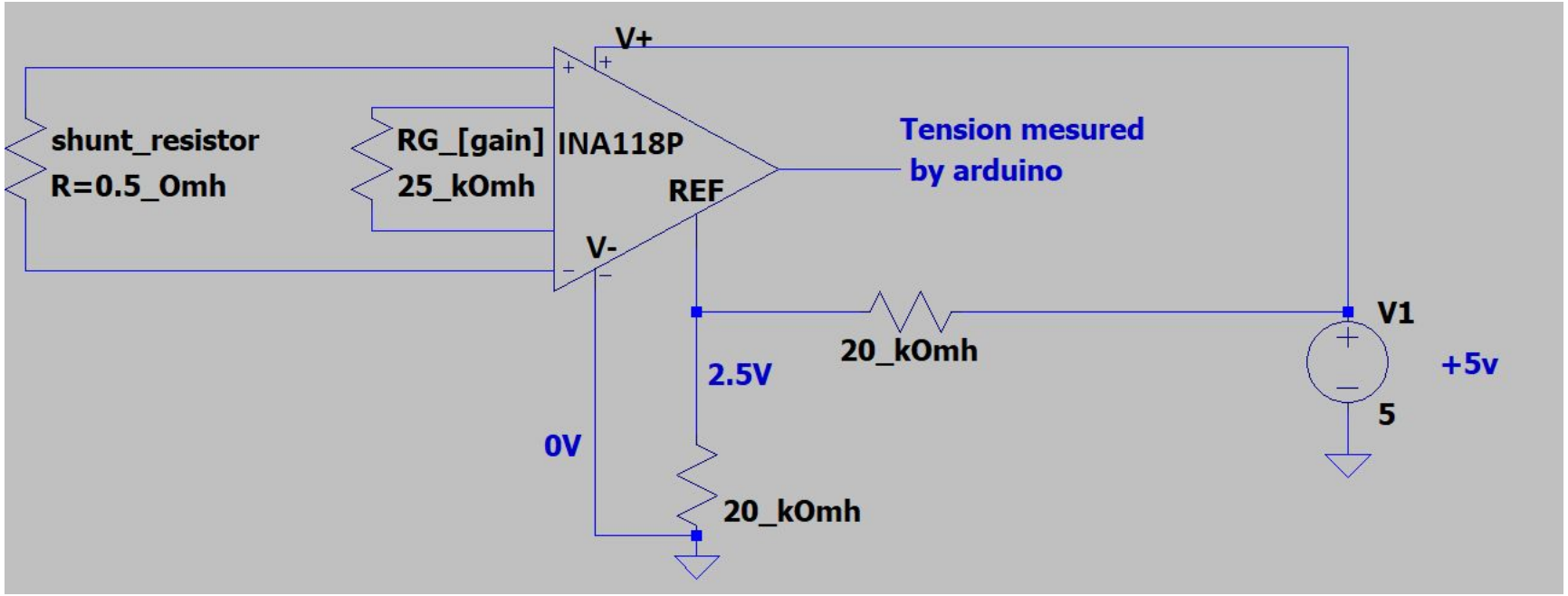
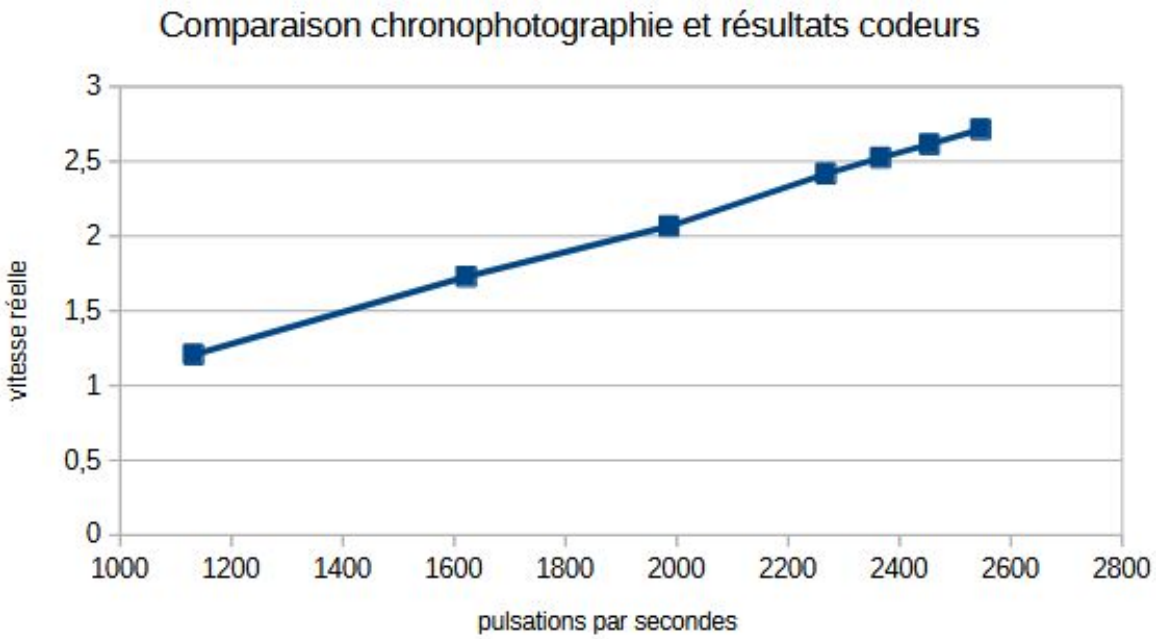
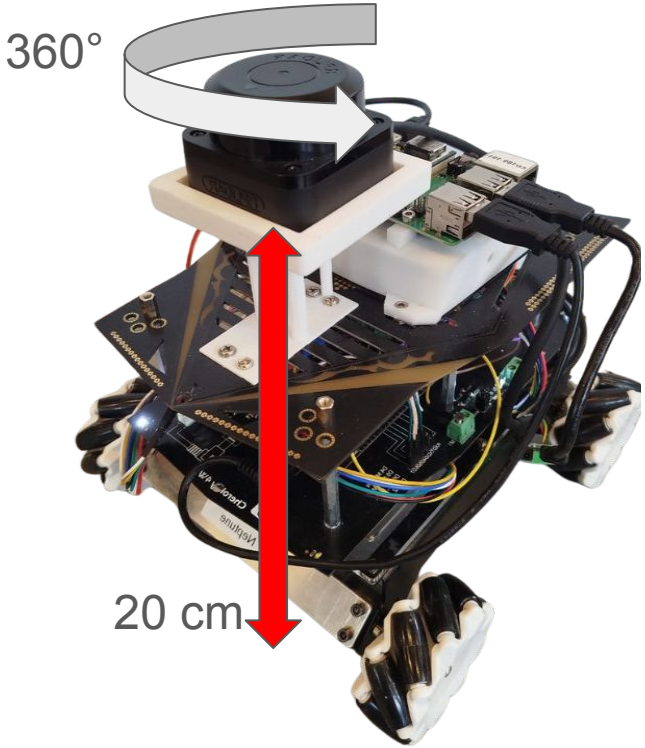


Schéma électrique de l'ampli d'instrumentation.

Contrôle en position des roues : précision améliorée



Détection d'obstacles: Intégration physique du lidar



- Obstacles avec une hauteur > 20 cm